5P prof

Cinemàtica del sòlid rígid 3D (CSR 3D)

Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica

2026-27 Q1

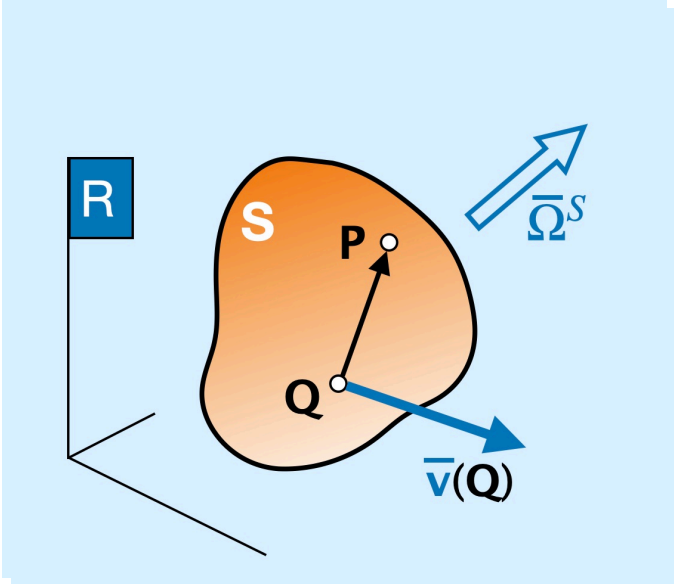
Recordatori

Cinemàtica del sòlid rígid (CSR)

Com que tots els vectors i derivades són en la referència R, hem omès el subíndex R per alleugerir la notació (al formulari s'ha fet el mateix)

Cal $\bar{\Omega}^S$

$$\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{Q}) + \bar{\Omega}^S \times \overline{\mathbf{QP}}$$

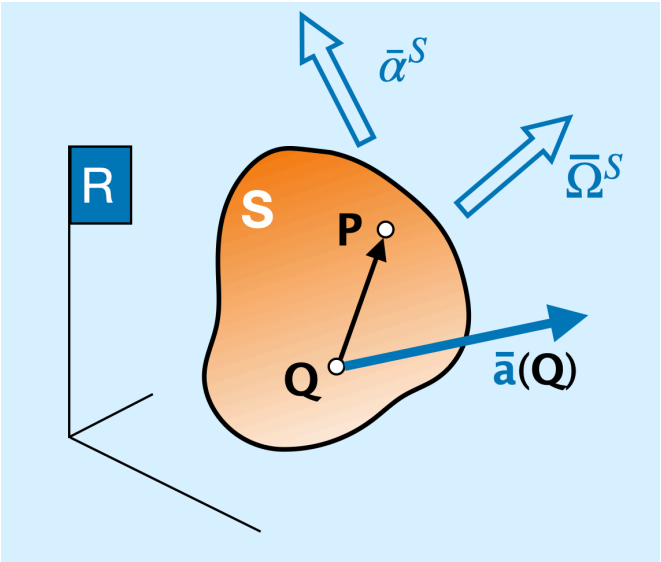


Sovint començarem calculant aquestes quantitats per poder calcular les velocitats i acceleracions que ens demanin

Calen $\bar{\Omega}^S$ i $\bar{\alpha}^S$

$$\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}(\mathbf{Q}) + \bar{\Omega}^S \times \left(\bar{\Omega}^S \times \overline{\mathbf{QP}}\right) + \bar{\alpha}^S \times \overline{\mathbf{QP}}$$

$$\bar{\alpha}^S = \left[\frac{d\bar{\Omega}^S}{dt}\right]_R$$



5P: CSR 3D

- Setup + Resum fórmules — 10'
- Bola sobre pista circular — 40'

  └ Preparar-lo bé. Veure notes manuscrites meves

} 50'

Descans 10'

- Mola — 30'
- Bola amb 3 pts no lliscament — 7'
- Bola 4 pts no lliscament — 7'
- Roda-plataf  — 16'

} 60'

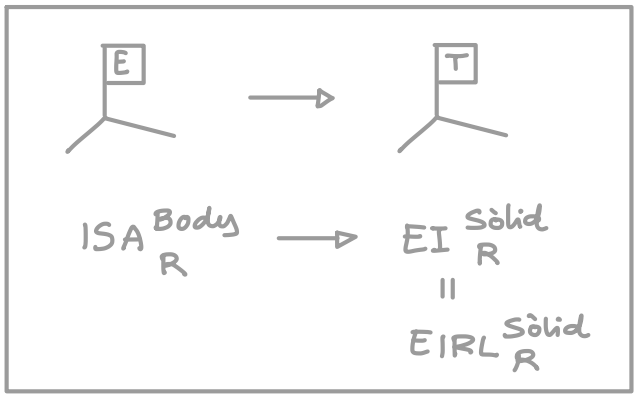
- Bola contra suport fix 
- Roda inclinada = Baldufa 

Deixat com a deures

He fet aquests temps a tots els grups

GID
GTIAE
G50

GTIAE



Reflexions post-classe

- Venen de Tª dient que aquest és una fumada. Que els costa d'entendre.

- Preparar bé l'explicació dels axoides. Ha de ser ràpida i fluïda. Només estem repassant-ho.

- Crec és clau posar

$$\bar{\Omega}^{Bola}_{T} = \underbrace{(\Uparrow \dot{\psi})}_{prec} + \cancel{\underbrace{(\odot \dot{\theta})}_{nut}}^{\text{o pq } \theta=ct} + \underbrace{(\Rightarrow \dot{\varphi})}_{spin}$$

- També cal justificar pq expressem Ω efd $\dot{\psi}$ i no de $\dot{\varphi}$:

$$\bar{\Omega}^{Bola}_{T} = (\Rightarrow \Omega) = (\Rightarrow \tfrac{R}{h}\dot{\psi})$$

ψ és un angle + intuitiu: posiciona el pla "porta" al llarg del temps.

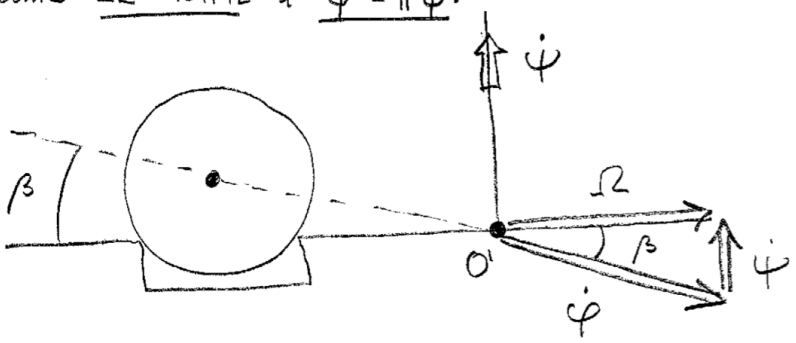
– Els costa de veure per què els sentits de Ω i $\dot{\varphi}$ són $\longrightarrow$ i $\searrow$ en lloc de $\longleftarrow$ i $\nwarrow$

Resposta

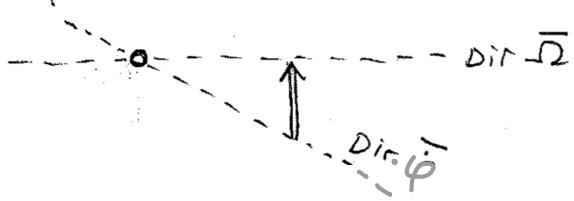
Un cop hem decidit que tot ho expressem efd $\dot{\psi}$, cal suposar una direcció per a $\dot{\psi}$. Suposem que és $(\Uparrow \dot{\psi})$. Aleshores, el sentit d'Ω i $\dot{\varphi}$ queden determinats pel fet que s'ha de complir

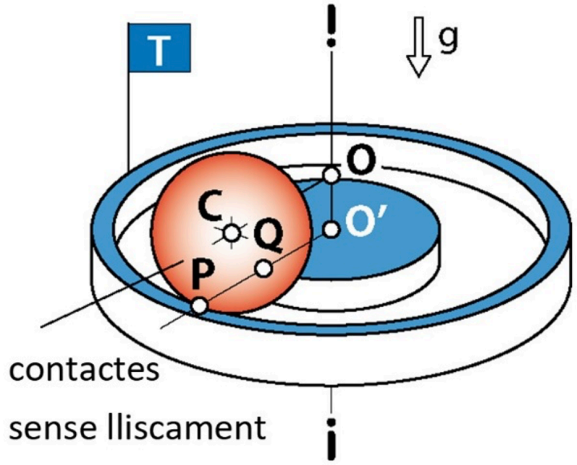
$$\bar{\Omega} = \bar{\dot{\varphi}} + \bar{\dot{\psi}} \quad (\blacksquare)$$

amb $\bar{\Omega}$ horitz i $\bar{\dot{\psi}} = \Uparrow \dot{\psi}$:



Com que $(\Uparrow \dot{\psi})$ és cap amunt, necessàriament ha de ser $(\searrow \dot{\varphi})$ i $(\Rightarrow \Omega)$ en lloc de $(\nwarrow \dot{\varphi})$ i $(\Leftarrow \Omega)$. És l'única manera de satisfer la suma vectorial de $(\blacksquare)$:





La bola es mou sense lliscar sobre una pista circular fixa a terra (T).

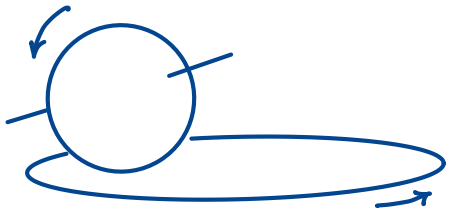
Calcula $\bar{\alpha}_T^{bola}$, $\bar{a}_T(\mathbf{O}_{bola})$, $\bar{a}_T(\mathbf{O}'_{bola})$.

$\bar{\alpha}_T^{bola}$

$$\bar{\alpha}_T^{bola} = \left.\frac{d\bar{\Omega}_T^{bola}}{dt}\right]_T \Longrightarrow$$ Ens cal $\bar{\Omega}_T^{bola}$

Ja vist a T2 però repassem

El movim. bola sembla complex:



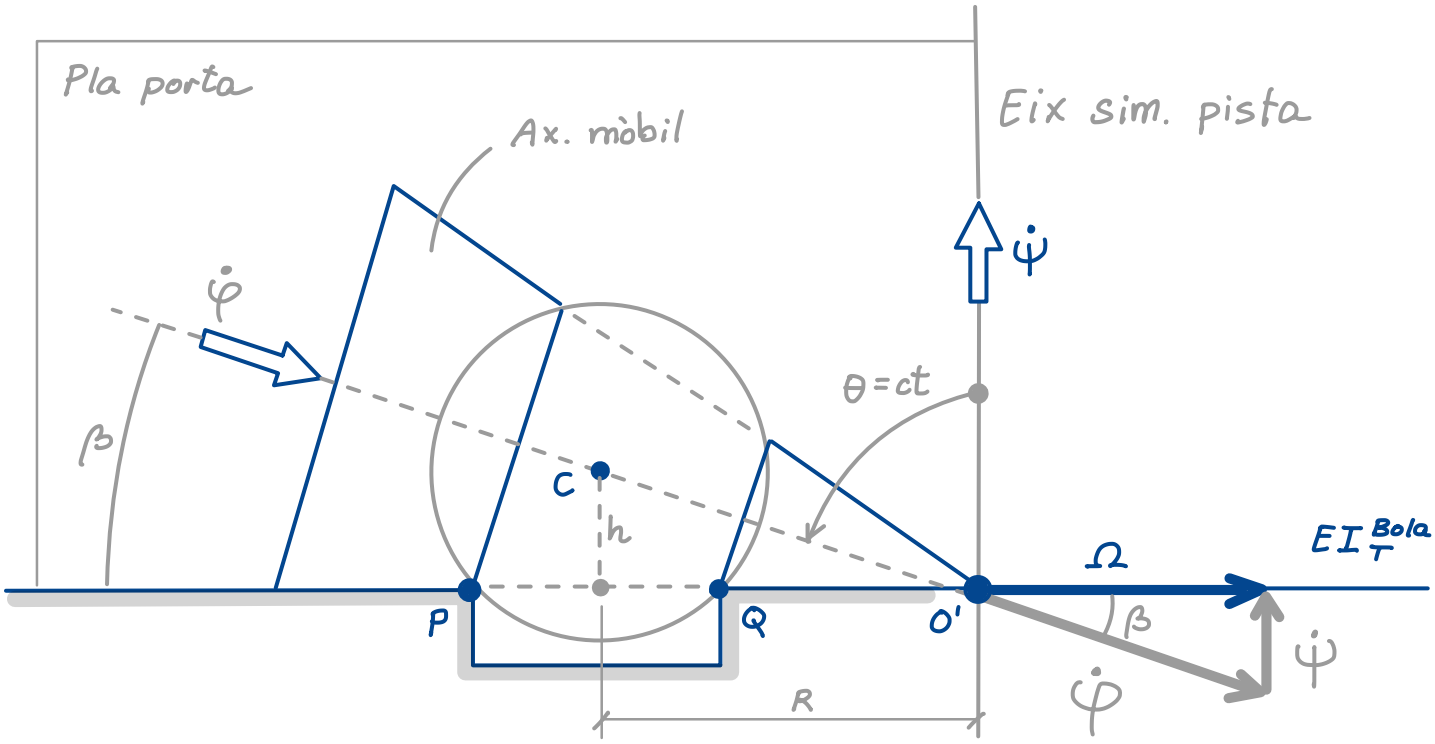
Moc bola sobre pista per il·lustrar-ho

Costa definir uns eixos d'Euler que permetin deduir $\bar{\Omega}_T^{bola}$

Visualitzant com es mou El $_T^{bola}$ → Veurem que el movim. és molt simple

Igual al d'una baldufa caiguda

Aquesta pàg. és només de repàs



De paraula: repàs només

EI_T^{Bola} = recta PQ $\Rightarrow \bar\Omega_T^{Bola} = (\Rightarrow \Omega)$ pdet

Com evoluciona l'EI?

evolució EI sobre T
Ax. fix = con ob. 90°, vèrtex O'

evolució EI sobre Bola
Ax. mòb = con ob. β, vertex O' ← Clavo filferros per QP per visualitzar-lo

Bola = baldufa caiguda (amb $\theta = ct$). Ergo:

$$\bar\Omega_T^{Bola} = \underbrace{(\Uparrow \dot\psi)}_{\text{prec}} + \underbrace{(\odot\, \dot\theta)}_{\text{nut}} + \underbrace{(\twoheadrightarrow \dot\varphi)}_{\text{spin}} = (\Rightarrow \Omega)$$

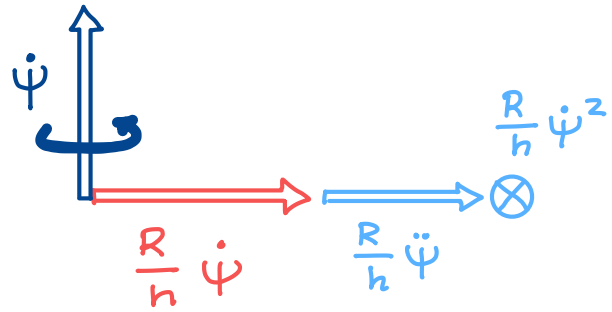
0 (pq $\theta = ct$)

Del triangle de vel. angulars:

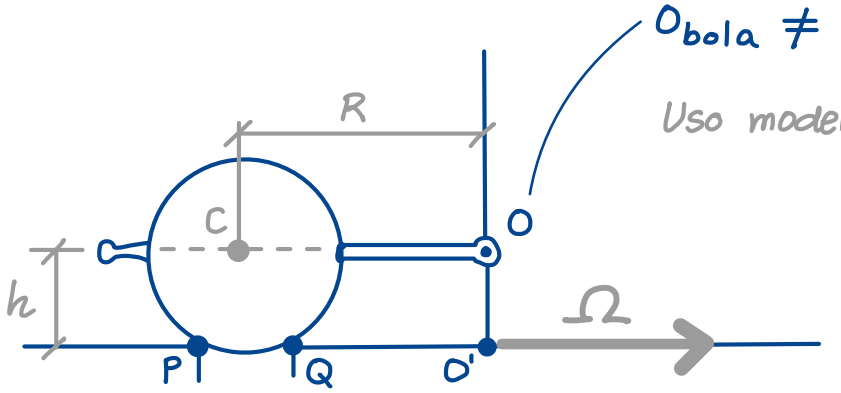
$$\bar\Omega_T^{Bola} = \left(\Rightarrow \frac{\dot\psi}{tg\beta}\right) = \left(\Rightarrow \frac{R}{h}\dot\psi\right)$$ VEC. PEL·LI

efd $\dot\psi$ (i no $\dot\varphi$) pq posiciona del pla de la porta (+intuitiu que φ)

$$\bar{\alpha}_T^{Bola} = \left(\rightarrow \frac{R}{h}\ddot{\psi}\right) + \left(\otimes \frac{R}{h}\dot{\psi}^2\right)$$



$\bar{a}_T(O_{bola})$



Ús model físic x explicar-ho

$$\bar{v}_T(O_{bola}) = (\odot \Omega h) = \left(\odot \frac{R}{h}\dot{\psi} h\right) = \underbrace{(\odot R\dot{\psi})}$$

Vec. foto
(No el puc derivar)

Obtingut x config. especial
(quan O_{bola} ocupa pos + alta)
Vec. sols vàlid en aq. instant

$$\bar{a}_T(O_{bola}) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}_T^{Bola} \times \overline{CO} + \overbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \left(\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{CO}\right)}^{\bar{o}} =$$

$$= (\odot R\ddot{\psi}) + (\rightarrow R\dot{\psi}^2) + \left[\left(\rightarrow \frac{R}{h}\ddot{\psi}\right) + \left(\otimes \frac{R}{h}\dot{\psi}^2\right)\right] \times (\rightarrow R) =$$

$$= (\odot R\ddot{\psi}) + (\rightarrow R\dot{\psi}^2) + \left(\downarrow \frac{R^2}{h}\dot{\psi}^2\right)$$

$\bar{a}_T(O'_{bola})$

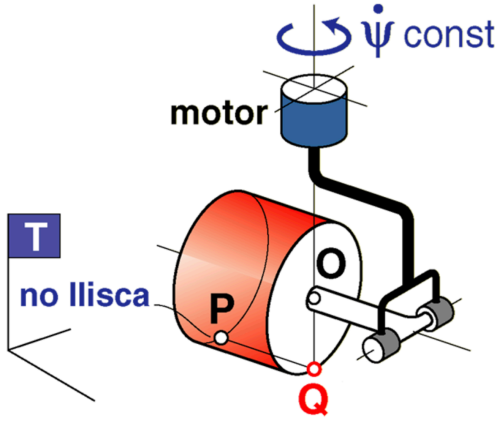
Podem aplicar CSR d'accel. des de C

Però ja veiem que $\bar{a}_T(O'_{Bola}) = \bar{0}$

Pq és l'extrem de l'ax. mòbil

Mola cilíndrica

Prova NAEP 1998 - 99, 3 febrer 1999



L'eix de la mola cilíndrica està articulat a una forquilla que gira amb $\bar{\psi}$ constant respecte del terra (T). La mola manté contacte amb el terra i no llisca a **P**.

corró vermell

Determina l'$\text{EIRL}_T^{\text{mola}}$, i calcula $\bar{v}_T(\mathbf{Q})$, $\bar{a}_T(\mathbf{P})$.

Suposeu

$$|\overline{\mathbf{OQ}}| = R$$

$$|\overline{\mathbf{PQ}}| = 1.5R$$

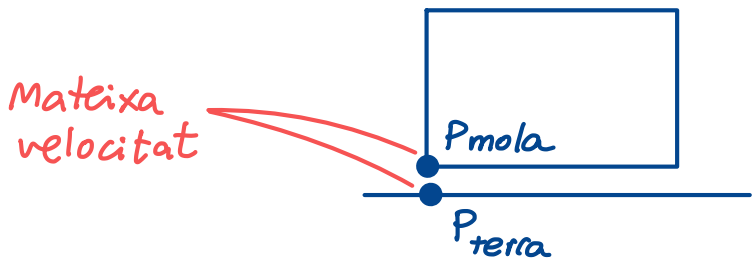
IMP: Mola manté contacte amb el terra:

⇒ angle entre **eix mola** i **forq** = ct

⇒ **eix mola** i **forq** es poden veure com un únic sòlid rígid

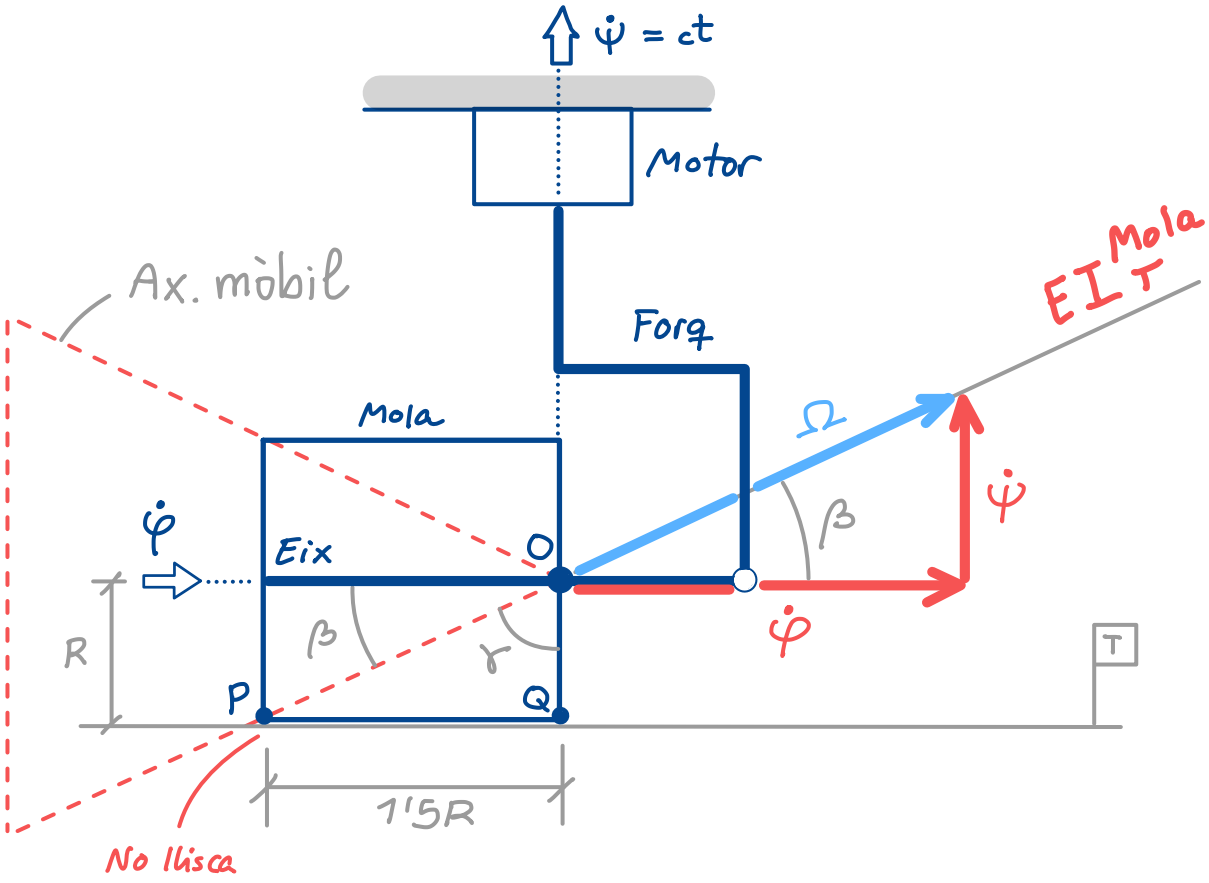
"No llisca a P" $\overset{\text{DEF}}{\Leftrightarrow}$ $\bar{v}_T(P_{mola}) = \bar{v}_T(P_{terra})$

$\bar{v}_T(P_{terra}) = 0 \Rightarrow \bar{v}_T(P_{mola}) = \bar{0}$

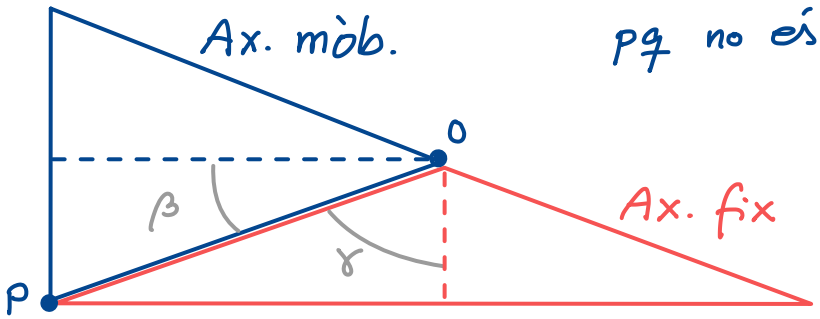


Sist. amb 1 GL (q. podem associar a $\dot{\psi}$)

El T^{Mola} i axoides



Q llisca necessàriament pq no és sobre EI_T^{Mola} !



$\bar\alpha_T^{mola}$

Tot efd $\dot\psi$ pq és la variable controlada

$$\bar\Omega_T^{mola} = \bar\Omega_{eix}^{mola} + \bar\Omega_{forq}^{eix} + \bar\Omega_T^{forq} = (\Rightarrow \dot\varphi) + (\Uparrow \dot\psi) =$$

$\bar 0$

$$= (\Rightarrow 1'5\,\dot\psi) + (\Uparrow \dot\psi) \quad \Longrightarrow \quad \left(\nearrow \frac{\dot\psi}{\sin\beta}\right)$$

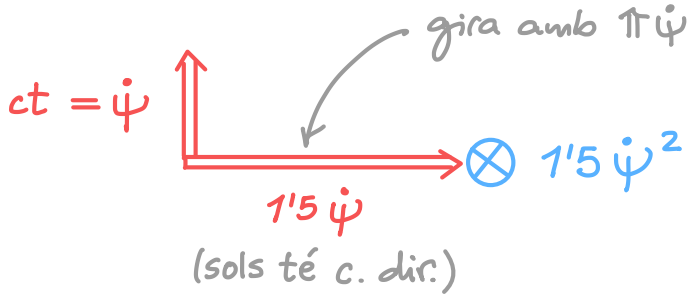
VEC. PEL·LI

$$\dot\varphi = \frac{\dot\psi}{tg\,\beta} = \frac{\dot\psi}{\frac{R}{1'5R}} = 1'5\,\dot\psi$$

Preferim la forma $(\Rightarrow 1'5\dot\psi) + (\Uparrow \dot\psi)$ pq facilitarà la derivada geomètrica

Però tb es podria derivar $\nearrow \dot\psi/\sin\beta$

Derivem $\bar{\Omega}_T^{mola}$ geomètricament:



$$\rightarrow \boxed{\bar{\alpha}_T^{mola} = \left(\otimes\ 1'5\,\dot{\psi}^2\right)}$$

$\bar{v}_T(Q)$

$$\bar{v}_T(Q) = \bar{v}_T(O) + \bar{\Omega}_T^{mola} \times \overline{OQ} =$$

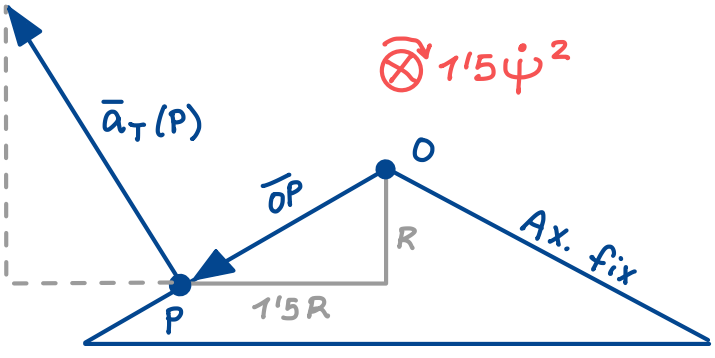
$$= \left[\left(\Rightarrow 1'5\,\dot{\psi}\right) + \left(\Uparrow \dot{\psi}\right)\right] \times \left(\downarrow R\right) = \left(\otimes\ 1'5\dot{\psi}R\right)$$

$\bar{a}_T(P)$

$$\boxed{\bar{a}_T(P)} = \underbrace{\bar{a}_T(O)}_{\bar{0}} + \bar{\alpha}_T^{mola} \times \overline{OP} + \bar{\Omega}_T^{mola} \times \underbrace{\left(\bar{\Omega}_T^{mola} \times \overline{OP}\right)}_{\bar{0}} =$$

$$= \left(\otimes 1'5\,\dot{\psi}^2\right) \times \left[\left(\downarrow R\right) + \left(\leftarrow 1'5R\right)\right] =$$

$$= \boxed{\left(\leftarrow 1'5\dot{\psi}^2 R\right) + \left(\uparrow 2'25\,\dot{\psi}^2 R\right)}$$



$\bar{a}_T(P) \perp$ ax. fix

ja que

$\overline{OP} \perp \bar{\alpha}_T^{mola}$

Alternativa per calcular $\bar{\Omega}_T^{Mola}$

(sense recórrer a EI_T^{Bola})

Tal i com hem vist

$$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Mola} + \cancel{\bar{\Omega}_{Forq}^{Eix}}^{\bar{0}} + \bar{\Omega}_T^{Forq} =$$

$$= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\psi})$$

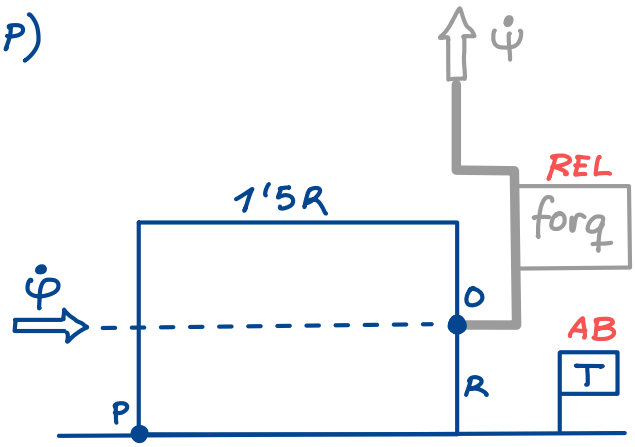
$\dot{\psi}$ és una dada de l'enunciat. Ens cal trobar $\dot{\varphi}$. Ho farem formulant l'equació de composició de moviments pel punt P, amb AB = T, REL = Forq:

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P)$$

$$\bar{0} = (\otimes \dot{\varphi} R) + (\odot \dot{\psi}\, 1'5R)$$

$$0 = \dot{\varphi}R - 1'5\,\dot{\psi}R$$

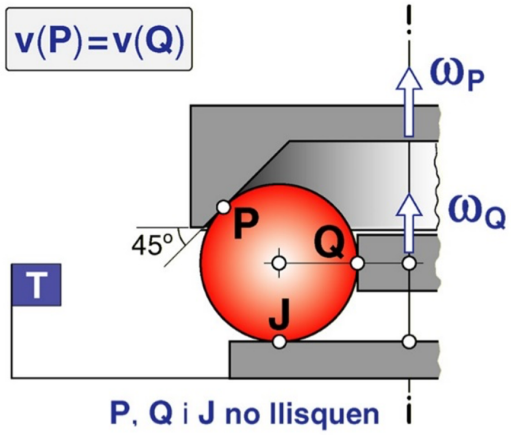
$$\boxed{\dot{\varphi} = 1'5\,\dot{\psi}}$$



Per tant

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Mola} = (\Rightarrow 1'5\,\dot{\psi}) + (\Uparrow \dot{\psi})}$$

Bola amb tres punts de no lliscament



La bola manté contacte sense lliscar amb el terra, i amb un rotor i un casquet que giren amb ω_P i ω_Q, respectivament, respecte del terra (T). Els punts **P** i **Q** tenen la mateixa velocitat respecte de T.

Determina l'$EIRL_T^{bola}$.

$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) \Longrightarrow$ recta QP és // a EI_T^{Bola}

Demostració

$$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) + \bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{QP}$$

$$\Downarrow$$

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{QP} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\overline{QP} \;//\; \bar{\Omega}_T^{Bola} \iff \overline{QP} \;//\; EIRL_T^{Bola}$$

Per altra banda:

$$\bar{v}_T(J_{bola}) = \bar{0} \Rightarrow J_{bola} \text{ és de vel mínima}$$

$$\Downarrow$$

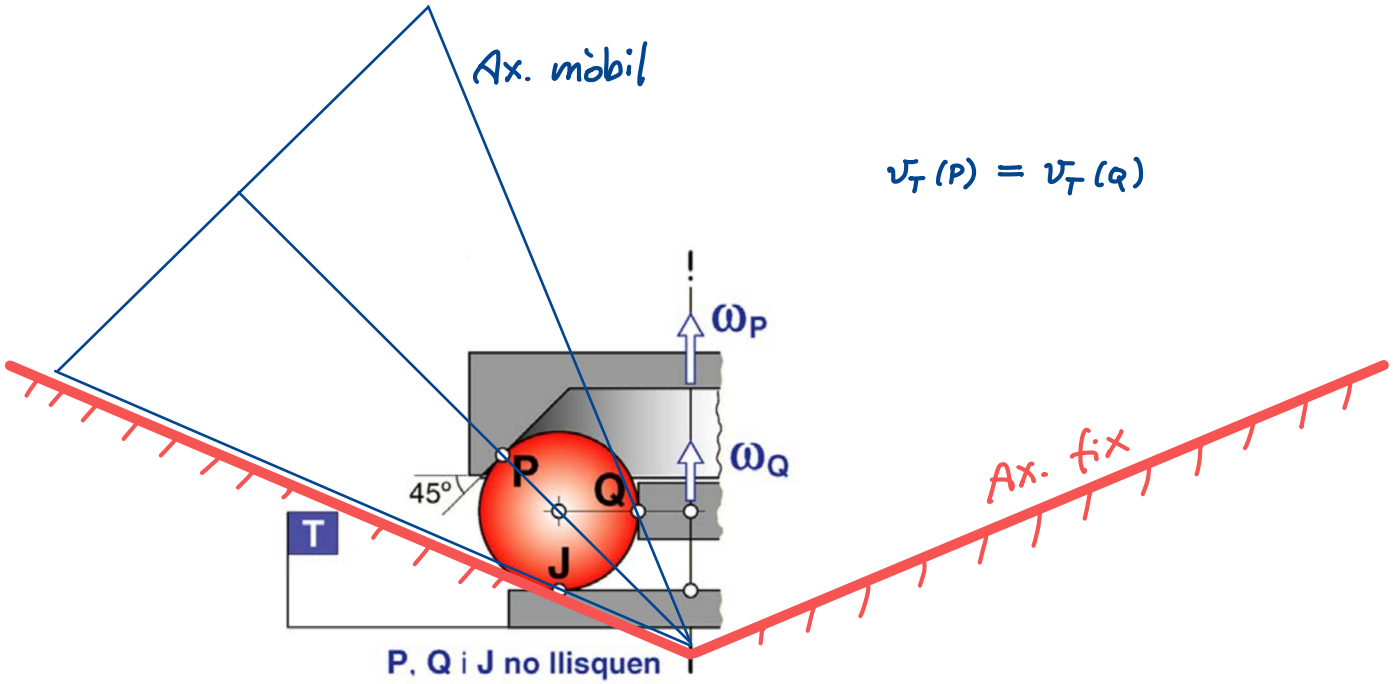
$$J_{bola} \in EIRL_T^{Bola}$$

Ergo:

EI_T^{Bola} és una recta // a $\overline{PQ}$ passant per J

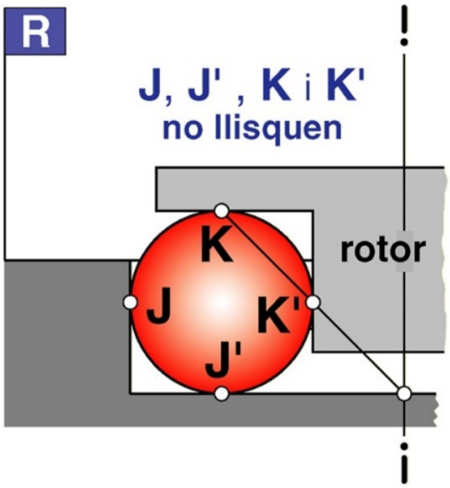
Axoides fix i mòbil

No els demanen, però busquem-los. Són aquests:



$$v_T(P) = v_T(Q)$$

Bola amb 4 punts de no lliscament



La bola manté contacte sense lliscar amb el terra, i amb un rotor.

Determina l' $EIRL_R^{bola}$.

Sembla que $EI_R^{Bola} = JJ'$ però veurem que no és així pq la bola no es pot moure (EI_R^{Bola} no definit)

Sup. que la bola es mou amb

$$EI_R^{Bola} = \text{recta } JJ'$$

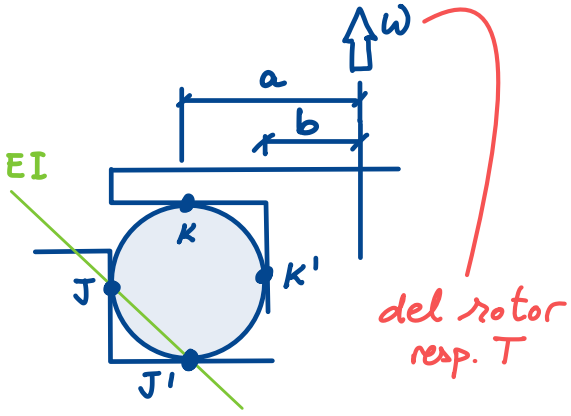
arribarem a una contradicció amb això

Això implica que (*)

$$\vec{v}_R(K) = \vec{v}_R(K')$$

Però rotor impulsa K i K' amb

$$\vec{v}_R(K) = \odot\ \omega \cdot a$$
$$\vec{v}_R(K') = \odot\ \omega \cdot b$$



Només tindrem

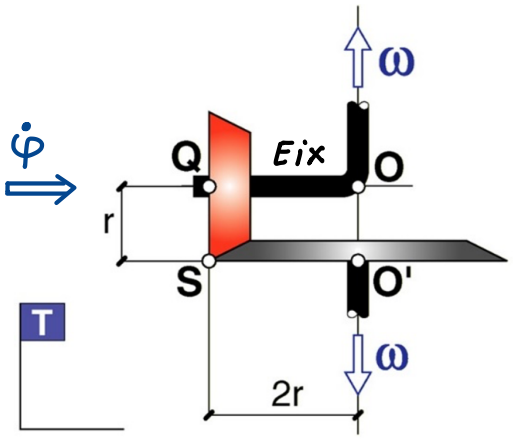
$$\vec{v}_R(K) = \vec{v}_R(K')$$

quan $\omega = 0$.

Però $\omega = 0 \Rightarrow$ Sist. en repòs $\Rightarrow$ EI_R^{Bola} no definit !

(*) Ja que són a = distància de EI_R^{Bola}

Roda - Plataforma



La roda vermella està articulada a un eix que gira amb ω respecte del terra (T), i manté contacte sense lliscar amb la plataforma, que gira amb ω respecte del terra.

Determina l'$EIRL_T^{roda}$.

Penseu roda i plataf. com rodes dentades

Fixeu-vos: $O \in$ Roda !

$$\bar{v}_T(O_{Roda}) = \bar{0} \Rightarrow \begin{cases} EI_T^{Roda} \text{ passa per } O \\ \bar{v}_{llisc} = \bar{0} \end{cases}$$

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Roda} + \bar{\Omega}_T^{Eix} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \omega)$$

pdet (depèn d'ω)

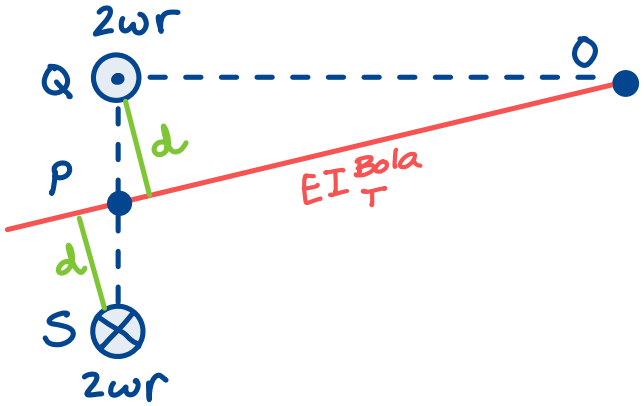
dada

$\hookrightarrow EI_T^{bola}$ en el pla del dibuix

Com són les vel. de Q i S?

$$\left.\begin{array}{l} \bar{v}_T(Q) = \odot\ 2\omega r \\ \bar{v}_T(S) = \otimes\ 2\omega r \end{array}\right\} \Rightarrow \bar{v}_T(P) = \bar{0} \Rightarrow EI_T^{Roda} \text{ passa per } P$$

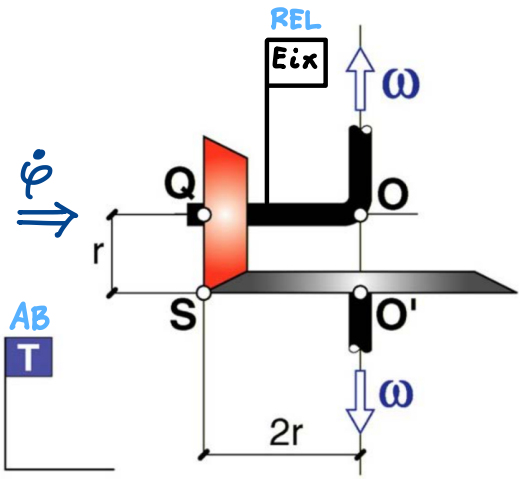
Punt mig entre Q i S



Si passés + amunt o + avall, les celeritats de Q i S serien ≠

R: EI_T^{Roda} = recta OP

Solució alternativa



1ª part com abans:

- EI_T^{Roda} passa per O
- Com que $\bar{\Omega}_T^{Roda}$ té la forma

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \omega),$$

EI_T^{Roda} és en el pla del dibuix.

Dir. EI_T^{Roda} = Dir $\bar{\Omega}_T^{Roda}$ $\Rightarrow$ Ens cal trobar $\dot{\varphi}$

Fem-ho via comp. mov. | AB = T, REL = Eix :

$$\bar{v}_{AB}(S) = \bar{v}_{REL}(S) + \bar{v}_{ar}(S)$$

$$(\otimes \omega 2r) = (\otimes \dot{\varphi} r) + (\odot \omega 2r)$$

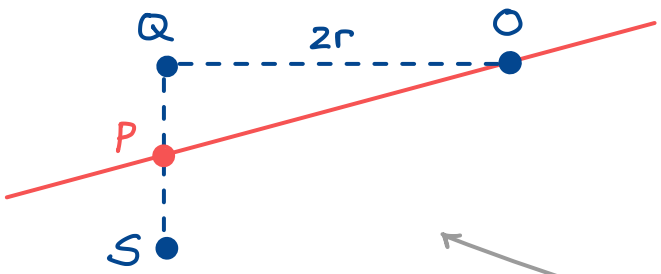
$$\omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r$$

$$4\omega r = \dot{\varphi} r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$$

A priori hem assumit que $\bar{\Omega}_{Eix}^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi})$. Si haguéssim assumit que era $(\Leftarrow \dot{\varphi})$, $\dot{\varphi}$ ens hagués sortit negativa

Ergo:

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow 4\omega) + (\Uparrow \omega)$$



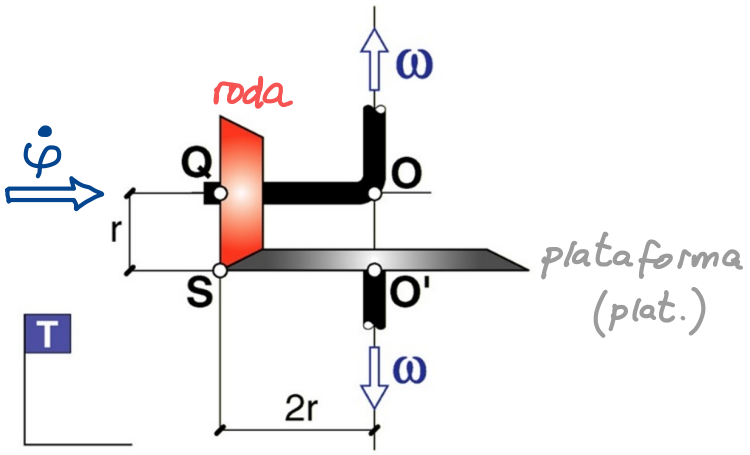
Per tant, EI_T^{Roda} és una recta de pendent 1/4 que passa per O

Càlcul alternatiu de $\dot{\varphi}$ via CSR

El càlcul de $\dot{\varphi}$ es pot fer també via cinemàtica del sòlid rígid:

Per trobar $\dot{\varphi}$:

(1) Calculem $\bar{v}_T(Q)$ amb CSR de l'eix, des d'O.
(2) " $\bar{v}_T(S)$ " " " plat., des d'O'.
(3) " $\bar{v}_T(Q)$ " " " roda, des de S.
(4) Igualem (1) = (3)



Fem-ho:

(1) $\bar{v}_T(Q) = (\odot\, \omega 2r)$

(2) $\bar{v}_T(S) = (\otimes\, \omega 2r)$

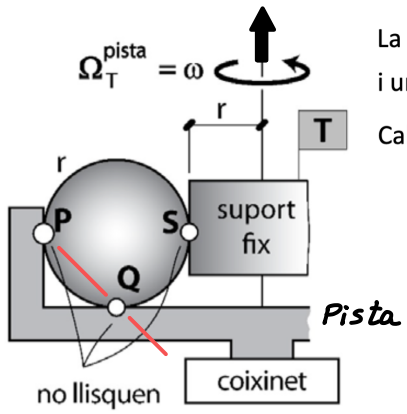
(3) $\bar{v}_T(Q) = \bar{v}_T(S) + \bar{\Omega}_T^{Roda} \times \overline{SQ} =$

$= (\otimes\, \omega 2r) + \left[(\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \omega)\right] \times (\uparrow r) =$

$= (\otimes\, \omega 2r) + (\odot\, \dot{\varphi} r) = \left[\odot\, (\dot{\varphi} r - \omega 2r)\right]$

(4) $\omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$

Bola contra suport fix

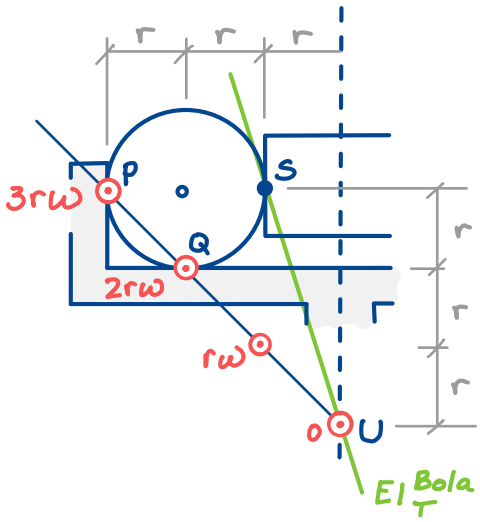


La bola manté contacte sense lliscar amb un suport fix al terra, i una pista circular que gira amb ω respecte del terra (T).

Calcula $\bar{\Omega}_T^{bola}$.

Solució 1: trobant EI_T^{Bola}

$$\bar{v}_T(S_{Bola}) = \bar{0} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} EI_T^{Bola} \text{ passa per S} \\ \bar{v}_{EI} = \bar{0} \quad (*) \end{array} \right.$$



Com que $\bar{\Omega}_T^{pista} = (\Uparrow \omega)$ i P i Q no llisquen:

$$\bar{v}_T(P) = \odot 3r\omega$$
$$\bar{v}_T(Q) = \odot 2r\omega$$

Com que són velocitats en dir. $\perp$ al pla del dibuix, EI_T^{Bola} ha de ser sobre el pla del dibuix. A més, sobre la recta PQ hi ha d'haver una distribució lineal de velocitats, la qual cosa ens fa veure que $\bar{v}_T(v_{Bola}) = \bar{0}$. Ergo EI_T^{Bola} = recta SU.

Això indica que $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ ha de ser de la forma

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \underbrace{\lambda}_{\text{pdet}} \left[(\Uparrow 3) + (\Leftarrow 1) \right] \quad (\text{paral·lela a } EI_T^{bola})$$

Ara, imposant $\bar{v}_T(P) = \cancel{\bar{v}_T(S)}^{\bar{0}} + \bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{SP}$, tenim

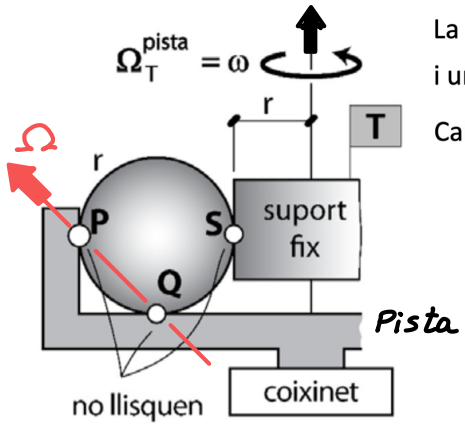
$$(\odot 3r\omega) = \lambda \left[(\Uparrow 3) + (\Leftarrow 1) \right] \times (\leftarrow 2r)$$

$$\odot 3r\omega = \odot 6\lambda r$$
$$\lambda = \frac{\omega}{2} \Longrightarrow \boxed{\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\Uparrow \frac{3\omega}{2}\right) + \left(\Leftarrow \frac{\omega}{2}\right)}$$

(*) $\bar{v}_{EI}$ és la vel. de lliscament al llarg de l'EI_T^{bola}

Bola contra suport fix

Bola contra suport fix



La bola manté contacte sense lliscar amb un suport fix al terra, i una pista circular que gira amb ω respecte del terra (T).

Calcula $\bar{\Omega}_T^{bola}$.

Solució 2 via EI_T^{Pista}

EI_{Pista}^{Bola} = recta PQ $\Rightarrow$ $\bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} = (\nwarrow \Omega)$ — Valor desconegut (pdet)

$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} + \bar{\Omega}_T^{Bola} = (\nwarrow \Omega) + (\uparrow \omega)$ — Dada

Buscarem Ω fent comp. mov. amb | AB = T, REL = Pista

$\bar{v}_{ABS}(S) = \bar{v}_{REL}(S) + \bar{v}_{ar}(S)$

$\bar{0} = (\otimes \Omega r\sqrt{2}) + (\odot \omega r)$

$0 = \Omega r\sqrt{2} - \omega r \Rightarrow \boxed{\Omega = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$

Per tant:

$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Bola} = (\nwarrow \frac{\omega}{\sqrt{2}}) + (\uparrow \omega) =}$

$= (\leftarrow \frac{\omega}{2}) + (\uparrow \frac{\omega}{2}) + (\uparrow \omega) = \underline{(\leftarrow \frac{\omega}{2}) + (\uparrow 3\frac{\omega}{2})}$

Alternativa per trobar $\dot{\varphi}$ efd ω imposant $\bar{v}_T(P_{pista}) = \bar{v}_T(P_{Bola})$

$$\bar{v}_T(P_{pista}) = (\odot\, \omega 3r) \qquad (A)$$

$$\bar{v}_T(P_{Bola}) = \cancel{\bar{v}_T(S)}^{\,0} + \bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{SP} =$$

$$= \left[(\nwarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) =$$

$$= \left[(\leftarrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}}) + (\nwarrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}}) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) =$$

$$= \left(\odot \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \cdot 2r \right) + (\odot\, \omega 2r) =$$

$$= \left[\odot (\dot{\varphi} r \sqrt{2} + 2\omega r) \right] \qquad (B)$$

$(A) = (B)$:

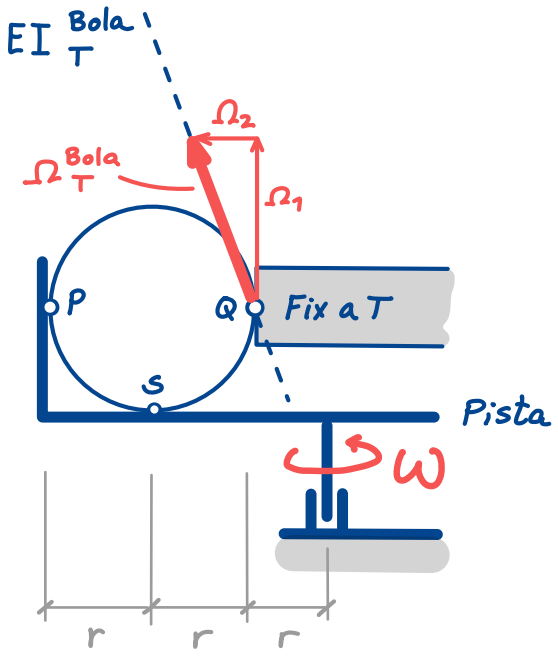
$$\cancel{\omega 3r} = \cancel{\dot{\varphi} r} \sqrt{2} + \cancel{2\omega r} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Solució 3: Via CSR de la bola (Q→P, Q→S)

$\bar{v}_T(P) = (\odot\, 3r\omega)$

$\bar{v}_T(S) = (\odot\, 2r\omega)$

$\bar{v}_T(Q) = \bar{0}$



Ω_1, Ω_2 pdet

EI^{Bola}_{T} = recta per Q

$\bar{\Omega}^{\text{Bola}}_{T} = (\Uparrow \Omega_1) + (\Leftarrow \Omega_2)$

Ha de ser en el pla del dibuix atès que $\bar{v}_T(P)$ i $\bar{v}_T(S)$ són ⊥ a aquest pla

$\bar{v}_T(P)$ calculada des de Q:

$$(\odot 3r\omega) = [(\uparrow\Omega_1) + (\leftarrow\Omega_2)] \times (\leftarrow 2r)$$

$$(\odot 3r\omega) = (\odot\, 2\Omega_1 r)$$

$$\Omega_1 = \frac{3}{2}\omega \qquad (I)$$

$\bar{v}_T(S)$ calculada des de Q:

$$(\odot 2r\omega) = [(\Uparrow\Omega_1) + (\Leftarrow\Omega_2)] \times [(\leftarrow r) + (\downarrow r)]$$

$$(\odot 2r\omega) = (\Uparrow\Omega_1) \times (\leftarrow r) + (\Leftarrow\Omega_2) \times (\downarrow r)$$

$$(\odot 2r\omega) = (\odot\, \Omega_1 r) + (\odot\, \Omega_2 r)$$

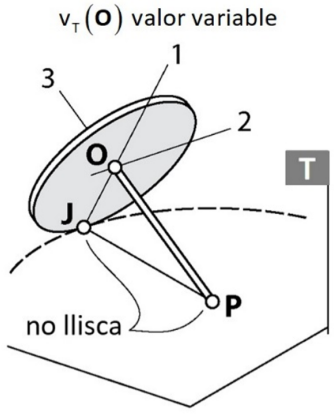
$$2r\omega = (\Omega_1 + \Omega_2)r$$

$$\Omega_2 = 2\omega - \Omega_1 \overset{(I)}{=} 2\omega - \frac{3}{2}\omega = \frac{\omega}{2}$$

2 condicions que determinen Ω_1 i Ω_2

Per tant

$$\boxed{\bar{\Omega}^{\text{Bola}}_{T} = \left(\Uparrow \frac{3}{2}\omega\right) + \left(\Leftarrow \frac{\omega}{2}\right)}$$



El disc i el braç són solidaris, i mantenen contacte sense lliscar amb el terra (T). El centre del disc (**O**) té celeritat variable respecte del terra.

Determina la direcció de $\bar{\alpha}_T^{disc}$.

Solució

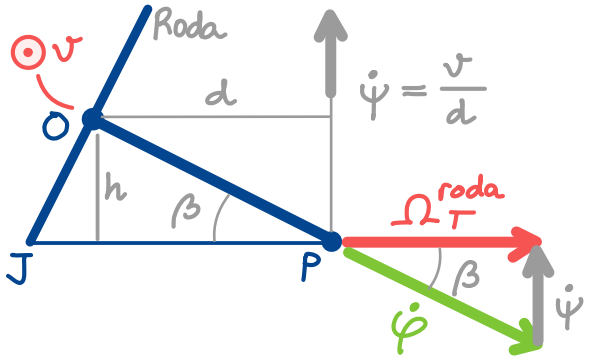
Siqui "roda" el sòlid "disc + braç". $\bar{\alpha}_T^{disc} = \bar{\alpha}_T^{roda}$.

Clarament $\begin{cases} E.I._T^{roda} = \text{recta } JP. \\ \bar{\Omega}_T^{roda} \text{ té la dir. de la recta } JP \end{cases}$

Siqui v la celeritat de O. Suposem inicialment que

$$\bar{v}_T(O) = (\odot v)$$

d'acord amb el seg. dibuix:



Podem veure la roda com una baldufa caiguda amb vel. angular:

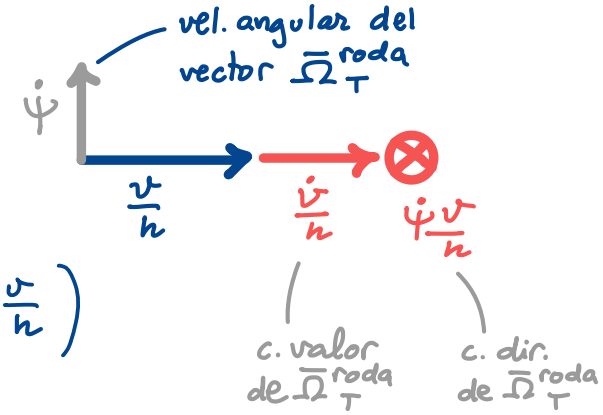
$$\bar{\Omega}_T^{roda} = (\searrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

Com que $\bar{v}_T(O) = (\odot v)$, ha de ser:

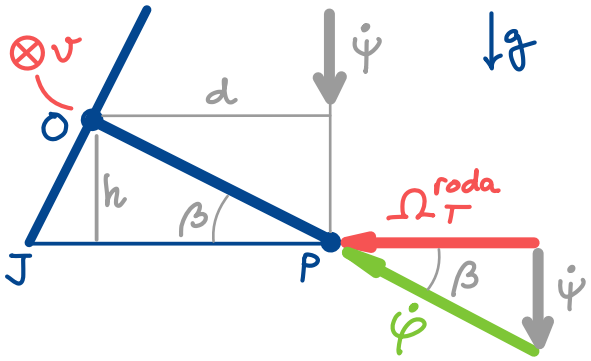
$$\bar{\Omega}_T^{roda} = \left(\Rightarrow \frac{v}{h}\right)$$

i derivant-la geomètricament:

$$\bar{\alpha}_T^{roda} = \left(\Rightarrow \frac{\dot{v}}{h}\right) + \left(\otimes \dot{\psi} \frac{v}{h}\right)$$



Si haguéssim assumit $\bar{v}_T(O) = (\otimes v)$, hauríem obtingut



$$\bar{\Omega}_T^{roda} = \left(\Leftarrow \frac{v}{h}\right)$$

$$\bar{\alpha}_T^{roda} = \left(\Leftarrow \frac{\dot{v}}{h}\right) + \left(\otimes \dot{\psi}\frac{v}{h}\right)$$

En aquest cas la component $\otimes$ es manté, però la $\Leftarrow$, tot i ser del mateix valor, té direcció oposada a la del cas previ.

En resum podem dir que, en ambdós casos, $\bar{\alpha}_T^{roda}$ és horitzontal (*) i amb component z negativa (d'acord amb la base de l'enunciat).

(*) Vol dir que és en el pla horitzontal ($\perp$ a $\bar{g}$)